

Superposition ohne Zeit

Was die Abwesenheit des Zeitoperators in der QM bedeutet
und wie $\tilde{T} \cdot m = 1$ das strukturell auflöst

Dok. 334

27. August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die klassische Vorgeschichte — Instantanität als Erbe	1
	Klassische Mechanik: Zeit läuft, Berechnungen sind instantan	1
	Die verborgene Inkonsistenz der QM	1
	Konsequenz für Superposition	2
.2	Die Abwesenheit von Zeit in der QM — unterschätzte Konsequenz	2
	Das Pauli-Theorem und seine Folgen	2
	Was in der Lehre selten gesagt wird	2
.3	Drei Konsequenzen im Detail	2
	Superposition ist zeitlos	2
	Verschränkung ohne Gleichzeitigkeit	3
	Kollaps ohne Dauer	3
.4	Was $\hat{T} \cdot m = 1$ strukturell ändert	3
	Zeit als Eigenschaft der Mode, nicht als Parameter	3
	Pauli-Theorem und kompakte Zeit	4
.5	Zusammenfassung und Abgrenzung	4

Vorbemerkung

Dieses Dokument baut auf Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum oder daneben) und Dok. 333 (Superposition in FFGFT) auf, ohne deren Inhalt zu wiederholen. Der spezifische Fokus hier: Was bedeutet es konkret für die Interpretation von *Superposition*, *Verschränkung* und *Kollaps*, dass die Standard-QM keinen Zeitoperator hat? Und was ändert sich strukturell, wenn $\hat{T} \cdot m = 1$ jeder Mode eine eigene Zeitskala gibt?

.1 Die klassische Vorgeschichte — Instantanität als Erbe

Klassische Mechanik: Zeit läuft, Berechnungen sind instantan

Die Instantanität ist kein QM-spezifisches Problem. Sie ist ein Erbe der klassischen Physik, das die QM unverändert übernommen hat.

In der Newton'schen Mechanik wirkt Gravitation instantan über beliebige Distanzen. Das Coulomb-Potential ist instantan. Die Lagrange- und Hamilton-Mechanik beschreibt den Zustand $(q(t), p(t))$ zu einem fixen t — die Berechnung ist eine zeitlose algebraische Auswertung über den Momentanzustand. Niemand fragt, wie lange diese Berechnung „dauert“, weil Berechnungen in dieser Sprache keine Dauer haben. Die Zeit t läuft im Hintergrund als externer Parameter — die Physik steckt in der zeitlosen Struktur der Gleichungen.

Das ist dieselbe Struktur wie in der QM. Pauli hat nur explizit gemacht, was klassisch stillschweigend war.

Die verborgene Inkonsistenz der QM

Die QM erbt diese Instantanität — und fügt eine neue Spannung hinzu:

Der Zustand $\psi(t)$ ist instantan. Er ist eine zeitlose mathematische Größe zu einem fixen t — keine Dauer, kein Prozess.

Die Auswertung $|\psi(t)|^2$ braucht Zeit. $|\psi(t)|^2$ ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte — um sie zu verifizieren braucht man viele Messungen, also echte physikalische Zeit. Die Statistik, die den Zustand belegt, verteilt sich über einen zeitlichen Prozess. Der Formalismus aber beschreibt nur den Zustand zu einem Moment.

Das ist die stillschweigende Inkonsistenz: *Der Formalismus ist instantan, seine Verifikation ist zeitlich ausgedehnt.* Die Zeit, die für die probabilistische Auswertung gebraucht wird, steht außerhalb des Formalismus — sie ist weder Operator noch Variable, sondern das, was der Experimentator aufwendet, um den Zustand überhaupt zu kennen.

Konsequenz für Superposition

Superposition $c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$ ist damit doppelt zeitlos: erstens als Zustand (kein Zeitoperator, kein intrinsisches „Wann“), zweitens als Aussage (probabilistisch, braucht Zeit zur Verifikation, die aber außerhalb des Formalismus liegt). Was als überlagert „existiert“, kann nur durch wiederholte Messungen über echte Zeit belegt werden — und jede einzelne Messung kollabiert den Zustand, also zerstört die Superposition.

In FFGFT: die Periode $\hat{T}_i = 1/m_i$ gibt der Mode eine intrinsische Zeitskala. Die Superposition ist nicht zeitlos — sie hat eine geometrisch definierte Skala, auf der sie stabil oder instabil ist.

.2 Die Abwesenheit von Zeit in der QM — unterschätzte Konsequenz

Das Pauli-Theorem und seine Folgen

Wolfgang Pauli zeigte 1933, dass es für einen Hamiltonoperator mit nach unten beschränktem Spektrum keinen selbstadjungierten Zeitoperator geben kann, der kanonisch konjugiert zu $\hat{H}$ wäre (Dok. 307, Dok. 306). Die Konsequenz war stillschweigend aber weitreichend: Zeit wurde aus dem Hilbertraum herausgehalten und als klassischer externer Parameter behandelt.

Das ist nicht nur eine technische Entscheidung. Es bedeutet: **Zeit ist in der QM kein Observabler.** Man kann nicht fragen „wann ist das System in Zustand ψ ?“ und eine Antwort aus dem Formalismus erhalten — man muss t von außen vorgeben.

Was in der Lehre selten gesagt wird

In den meisten Lehrbüchern wird Zeit als Parameter eingeführt, ohne zu betonen was das fehlen eines Zeitoperators bedeutet. Es bedeutet konkret:

- Superposition $c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$ ist ein Zustand *ohne Zeitstruktur* — es gibt keine intrinsische „Uhr“ die sagt, wie lange das System in dieser Superposition ist.
- Verschränkung zwischen zwei Teilchen ist *zeitlos* — der gemeinsame Zustand hat keinen eingebauten Begriff von Gleichzeitigkeit.
- Kollaps ist *ohne Dauer* — er „passiert“ im externen Parameter t , aber t selbst ist nicht Teil des Kollapsprozesses.

Das ist nicht ein Versagen der QM — es ist eine strukturelle Eigenschaft, die selten explizit gemacht wird.

.3 Drei Konsequenzen im Detail

Superposition ist zeitlos

Ein Elektron im Zustand $|\psi\rangle = c_\uparrow |\uparrow\rangle + c_\downarrow |\downarrow\rangle$ hat keine intrinsische Zeitskala. Die Frage „wie lange ist es in dieser Superposition?“ ist im QM-Formalismus nicht stellbar — man bräuchte einen Zeitoperator, der nicht existiert. Was existiert, ist die Kohärenzzeit T_2 — aber das ist eine phänomenologische Größe, die Wechselwirkung mit der Umgebung beschreibt, nicht eine intrinsische Eigenschaft des Zustands.

In FFGFT ist das anders: Jede Mode $\mathcal{T}_i = (n_i, l_i, j_i)$ trägt $\tilde{T}_i = 1/m_i$ als geometrische Größe. Ein Zustand *ist* seine Zeitskala — nicht als Dauer einer Superposition, sondern als strukturelle Eigenschaft der Mode.

Verschränkung ohne Gleichzeitigkeit

Zwei verschränkte Teilchen teilen einen gemeinsamen Zustand $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Dieser gemeinsame Zustand hat keine eingebaute Zeitstruktur. Die Frage nach der Gleichzeitigkeit einer Messung an beiden Teilchen ist daher keine QM-Frage, sondern eine klassische Frage über den externen Parameter t — und damit eine relativistische Frage (Relativität der Gleichzeitigkeit).

Das ist der tiefste Grund, warum die QM mit Lorentz-Invarianz vereinbar ist: weil „Gleichzeitigkeit“ außerhalb des Formalismus steht und daher von der Lorentz-Gruppe transformiert werden kann, ohne den QM-Formalismus zu berühren.

In FFGFT: Wenn zwei verschiedene Moden mit $m_1 \neq m_2$ verschränkt wären, hätten sie verschiedene $\tilde{T}_1 \neq \tilde{T}_2$. Eine modenübergreifende Verschränkung erzeugt daher inkompatible Zeitskalen — strukturell problematischer als in der QM, wo dieser Konflikt nicht auftritt, weil t außerhalb steht.

Kollaps ohne Dauer

Der Messprozess in der QM beschreibt einen Übergang $|\psi\rangle \rightarrow |\psi_k\rangle$ (Projektion auf einen Eigenzustand). Dieser Übergang hat *keine Dauer* im QM-Formalismus — er ist instantan im Parameter t . Wie lange der Kollaps dauert, ist eine Frage die außerhalb der Standard-QM liegt (sie wird in Theorien des Messprozesses, der Dekohärenz, oder der Quanten-Gravitation diskutiert).

Das ist keine Inkonsistenz, sondern direkte Konsequenz der Abwesenheit des Zeitoperators: ohne $\hat{t}$ gibt es keine Observable „Kollapsdauer“.

In FFGFT ist der Typ-I-Schritt (Messakt, Dok. 285/333) nicht instantan im abstrakten Sinn, sondern ein geometrischer Übergang — der Massenkreis S_m^1 wird zur Zeitachse $\mathbb{R}_t$, die Windungszahl wird verworfen. Das ist ein Informationsverlust, der eine natürliche „Richtung“ hat.

.4 Was $\tilde{T} \cdot m = 1$ strukturell ändert

Zeit als Eigenschaft der Mode, nicht als Parameter

Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 285, 306, 307) setzt Zeit nicht als externen Parameter, sondern als geometrische Größe jeder Mode: Die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ ist intrinsisch — sie gehört zum Teilchen wie seine Masse.

Das hat drei direkte Konsequenzen für die Punkte oben:

Superposition: Eine Superposition innerhalb einer Mode — intermediäre Torsion (Dok. 174) — hat eine natürliche Zeitskala $\tilde{T}_i$. Superposition *über* verschiedene Moden würde inkompatible Zeitskalen $\tilde{T}_i \neq \tilde{T}_j$ überlagern — das ist der strukturelle Grund, warum modenübergreifende Superpositionen in FFGFT problematisch sind (Dok. 333).

Verschränkung: Innerhalb einer Mode ist Gleichzeitigkeit durch $\tilde{T}$ definiert. Über Moden hinweg fehlt ein gemeinsamer Zeitbegriff — ähnlich wie in der QM, aber aus einem anderen Grund: nicht weil t extern steht, sondern weil verschiedene Moden verschiedene geometrische Zeitskalen tragen.

Kollaps (Typ I): Der Messakt (Dok. 285) hat eine natürliche Richtung — verlustbehaftet von S_m^1 nach $\mathbb{R}_t$ — und eine natürliche Asymmetrie: die Rückrichtung $\mathbb{R}_t \rightarrow S_m^1$ erfordert die verworfene Windungszahl. Der Zeitpfeil ist damit keine externe Zusatzannahme, sondern Konsequenz der Geometrie des Messens.

Pauli-Theorem und kompakte Zeit

Das Pauli-Theorem gilt für einen *offenen* Zeitparameter konjugiert zu einem nach unten beschränkten Hamiltonian. Für eine *kompakte* Zeitdimension greift das Argument nicht (Dok. 307): Die kompakte Zeit verhält sich wie eine Winkelvariable, ihr Konjugiertes hat ein diskretes Spektrum (Windungszahlen), und die Pauli-Bedingung ist nicht erfüllt.

$\tilde{T} \cdot m = 1$ realisiert genau diese Situation: Zeit ist kompakt, das konjugierte Spektrum ist die diskrete Massenleiter. Das Theorem schließt diesen Fall nicht aus — es erzwingt ihn geradezu als den einzigen konsistenten Weg, Zeit in den Hilbertraum zu integrieren.

.5 Zusammenfassung und Abgrenzung

	Standard-QM	FFGFT ($\tilde{T} \cdot m = 1$)
Zeit	absent: kein Operator, kein Hilbertraum-Element; externer Parameter	geometrisch: $\tilde{T}_i = 1/m_i$, kompakt, modengebunden
Superposition	zeitlos, keine intrinsische Uhr	intermediäre Torsion innerhalb einer Mode; $\tilde{T}_i$ als Skala
Modenübergreifend	algebraisch erlaubt, kein Zeitkonflikt (t extern)	inkompatible $\tilde{T}_i \neq \tilde{T}_j$, strukturell problematisch
Verschränkung	zeitlos, Gleichzeitigkeit extern (Lorentz)	modenspezifische $\tilde{T}_i$; modenübergreifend kein gemeinsamer Zeitbegriff
Kollaps	instantan in t , keine Dauer im Formalismus	Typ-I: gerichteter Informationsverlust, Zeitpfeil geometrisch
Pauli-Theorem	blockiert Zeitoperator für offenes t	greift nicht für kompaktes $\tilde{T}$ (Winkelvariable)

Dieses Dokument macht nicht den Anspruch, die Standard-QM zu ersetzen. Es zeigt, dass ihre strukturelle Eigenschaft — Zeit als absent — selten explizit gemacht wird, und dass $\tilde{T} \cdot m = 1$ eine geometrische Alternative bietet, die dieselben Phänomene (Superposition, Verschränkung, Kollaps) aus einer anderen Grundstruktur beschreibt.

Verweise: Dok. 174 (Superposition als Torsion), Dok. 285 (Typ-I-Messakt), Dok. 306 (native Zeit-Energie-Reziprozität), Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum oder daneben), Dok. 333 (Modenspezifität und Superposition).